

การพัฒนาเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว

นายธเนศ ชูวิเศษวนิชย์ 43010175

นายธีรยุทธ สุทธิสุวรรณ 43010189

ผศ.อภิเนตร อุนากุล อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันผ่านออบเจกต์ระยะไกล (Remote Procedure Call) ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่นำเสนอแนวคิดในการกำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชัน เพื่อให้ระบบที่มีความแตกต่างกันสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ โดยอาศัยข้อดีของโปรโตคอลเอชทีทีพี (HTTP Protocol) ที่มีความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทาง SOAP (Simple Object Access Protocol) ที่ใช้โครงสร้างของ XML Language ที่ใช้ในการนิยามความหมายของข้อมูล

การนำเอาเว็บเซอร์วิสมาพัฒนาบนระบบฝังตัวจะช่วยทำให้อุปกรณ์มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ และความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้เกิดโครงการในปีการศึกษา 2545 ที่นำเสนอซอฟต์แวร์บนระบบฝังตัวที่ช่วยในการจัดการเอกสารที่มีรูปแบบตามมาตรฐานซิมเปิ้ล ออบเจกต์โปรโตคอล และเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเซอร์วิสกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ และในโครงการนี้เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวต่อเนื่องจากเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานให้เหมาะกับการนำไปใช้งานจริงต่อไป

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอแนวความคิด ทฤษฎีและหลักการในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัวที่สามารถเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเซอร์วิส

EMBEDDED WEB SERVICE DEVELOPMENT

Mr. Thanet Choowisetwanich

Mr. Teerayut Sutthisuwan

Mr. Apinetr Unakul Advisor

Academic Year 2003

ABSTRACT

Presently, application communicated via Remote Procedure Call is developed with Web Service Technology, the concept is to define standard communication among applications, that have different technologies are accessible. Web Service uses the benefit of ubiquitous HTTP Protocol that is simple and lightweight mechanism for exchanging structured and type information among peers in a decentralized, distributed environment using SOAP, based on XML

Embedded Web Service Development will enhance connection with equipment and link data for distributed environment. The previous project in academic year 2002 presented the software that manage SOAP Message and responds the request SOAP Message as Server , and this project presents the continuous software development to improve performance and increase abilities for using in the industrial environment

The objective of this project is to present the idea, the mechanism, and the concept of developing “Embedded Web Service Development” which is software system that provide service to equipment of the network

กิตติกรรมประกาศ

การทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จลงได้ก็คือ อาจารย์อภินันท์ อุณาภูล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำวิธีการคิดที่เป็นระบบ และช่วยเหลือในทุกๆด้านเสมอมา จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ที่ให้ความรู้ คำปรึกษา ตลอดจนให้การฝึกอบรมความรู้ความสามารถตลอดระยะเวลา 3 ปี

ขอขอบคุณห้องปฏิบัติการ Embedded System Lab ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ที่สะดวกสบายและเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนรู้และดำเนินโครงการ

ขอขอบคุณสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ของสถาบัน ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในดำเนินโครงการ และพนักอำนวยการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงขอขอบคุณพี่กิตติ พี่อุ และพี่ๆทุกคนที่มีความเมตตาเสมอมา

ขอขอบคุณบริษัทเน็ตแกจแกจ ที่เอื้อเฟื้อชุดพัฒนาคอม86 สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการนี้ โดยเฉพาะพี่โอ ที่ให้คำปรึกษา และคำแนะนำที่มีค่าอย่างยิ่งในการดำเนินโครงการให้สำเร็จได้ และขอขอบคุณพี่นิษฐา ที่ช่วยประสานงานในการประกวดโครงการ และส่งมอบชุดพัฒนาดังกล่าวด้วย

ขอขอบคุณพี่อิต ที่พัฒนาโครงการที่ดีและสมบูรณ์ที่สามารถนำมาศึกษาและพัฒนาต่อได้ โดยสะดวก รวมถึงยังให้คำแนะนำในแนวทางในการดำเนินโครงการที่มีคุณค่าอย่างมาก

ขอขอบคุณพี่ๆและเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและให้กำลังใจตลอดมา ซึ่งทำให้ชีวิตในสถาบันเต็มไปด้วยความอบอุ่น และประสบการณ์ที่ล้ำค่าในชีวิต

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ เอาใจใส่เสมอมา ในทุกๆด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณและขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ธเนศ ชูวิเศษวนิชย์

ธีรยุทธ สุทธิสุวรรณ

สารบัญ

หน้า

การพัฒนาเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว.....	I
EMBEDDED WEB SERVICE DEVELOPMENT	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VII
สารบัญตาราง	X
สารบัญตาราง	X
บทที่ 1	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	3
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย.....	3
1.4 เป้าหมายของโครงการ	4
1.5 วิธีการดำเนินงาน	4
บทที่ 2	5
2.1 เว็บเซอร์วิส (Web Service).....	5
2.1.1 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส.....	5
2.1.2 ลักษณะของเว็บเซอร์วิส.....	6
2.1.3 เทคโนโลยีพื้นฐานของเว็บเซอร์วิส	8
2.2 เอ็กซ์เอ็มแอล (XML).....	9
2.2.1 ลักษณะที่สำคัญของเอ็กซ์เอ็มแอล	9
2.2.2 ประโยชน์ของเอ็กซ์เอ็มแอล	10
2.2.3 โครงสร้างของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล	11
2.2.4 การแปลความหมายของเอ็กซ์เอ็มแอลด้วยเอ็กซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์	12
2.3 ซิมเปิลโออบเจกต์แอคเซสโปรโตคอล (Simple Object Access Protocol).....	13
2.3.1 ส่วนประกอบของโซบ	14
2.3.2 โซบฟลอลเอเลเมนต์ (SOAP Fault Element).....	18
2.3.3 โซบเอดโค้ดดิ้ง (SOAP Encoding)	20
2.3.4 โซบโนเชททีฟ	21
2.3.5 โซบทูลคิต.....	22
2.3.6 โครงสร้างภายในของโซบทูลคิตของไมโครซอฟต์.....	22

2.4	การออกแบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ระบบฝังตัว จากโครงการปี 2545	27
2.4.1	โครงสร้างของเว็บเซิร์ฟเวอร์ระบบฝังตัว	27
2.4.2	โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเว็บเซิร์ฟเวอร์ระบบฝังตัว.....	28
2.4.3	ยูสเคสไดอะแกรมของระบบ (Use-Case Diagram)	28
2.4.4	คอมโพเนนต์ไดอะแกรมของระบบ (Component Diagram)	29
2.4.5	กลไกการทำงานของระบบ	30
2.4.6	ข้อเสียของลักษณะการทำงานแบบเดิม	31
2.5	ระบบเรียลไทม์ (Real-Time System)	32
2.5.1	ความหมายของเรียลไทม์	32
2.5.2	ลักษณะของการทำงานแบบเรียลไทม์.....	32
2.5.3	ประเภทของระบบเรียลไทม์	32
2.5.4	ประโยชน์ของระบบเรียลไทม์	32
2.6	ระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ (Real-Time Operating System).....	32
2.6.1	เคอร์เนลของระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ (Real-Time Kernel)	33
2.6.2	ซอฟต์แวร์ที่เลือกมาทำการศึกษาการทำงานแบบเรียลไทม์	33
2.6.3	โครงสร้างของซอร์สโค้ดของ Micro C/OSii	35
2.7	คอม86 (COM86).....	35
2.7.1	จุดเด่นของคอม86	35
2.7.2	แอปพลิเคชันเป้าหมายของชุดพัฒนา (Target Application).....	38
2.7.3	คุณสมบัติของบอร์ดคอม86	39
บทที่ 3		42
3.1	ขอบเขตของโครงการ	42
3.2	โครงสร้างและสถาปัตยกรรม	43
3.2.1	สถาปัตยกรรมของเว็บเซิร์ฟเวอร์	43
3.2.2	สถาปัตยกรรมของอาร์พีซีเซิร์ฟเวอร์	43
3.2.3	สถาปัตยกรรมของอาร์พีซีเซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์.....	44
3.3	กลไกการทำงานส่วนต่างๆ ของระบบอาร์พีซีเซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์	45
3.3.1	โปรเซสของผู้ให้บริการ (Server Daemon)	48
3.3.2	ส่วนจัดการโปรโตคอล (Protocol Handler).....	48
3.3.3	ทาสก์และส่วนปฏิบัติการทาสก์ (Task & Task Manager).....	48
3.3.4	บริการและส่วนจัดการบริการ (Service & Service Manger)	49
3.3.5	เคอร์เนลและระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์	51

3.4	รายละเอียดของซอฟต์แวร์อาร์พีซีเซิร์ฟเวอร์ (Software Configuration)	52
3.4.1	ยูสเคสไดอะแกรม (Use-Case Diagram)	52
3.4.2	คอมโพเนนต์ไดอะแกรม (Component Diagram)	53
3.4.3	คลาสไดอะแกรม (Class Diagram)	54
3.4.4	ซีควเอนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram)	65
บทที่ 4		69
4.1	นักพัฒนา	70
4.2	นักพัฒนาบริการบนระบบฝังตัว	73
4.3	ผู้ที่เรียกใช้บริการของระบบ	75
4.4	ผู้ดูแลระบบการให้บริการของระบบ	75
บทที่ 5		77
5.1	การทดสอบการทำงานของระบบ	77
5.1.1	ทดสอบการทำแบบจำลองทาสก์กิ้ง	77
5.1.2	ทดสอบการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์	79
5.2	การทดสอบการใช้งานของระบบ	80
5.2.1	ทดสอบการพัฒนาบริการบนระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์	80
5.2.2	ทดสอบการใช้งานบริการที่พัฒนาขึ้นบนระบบ	82
บทที่ 6		84
6.1	สรุปและวิจารณ์ผลการทำงาน	84
6.1.1	ผลงานโดยรวมของการพัฒนาโครงการ	84
6.1.2	การศึกษาและทดลอง	84
6.1.3	การออกแบบในส่วนซอฟต์แวร์ของโครงการ	84
6.1.4	เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่เลือกมาใช้ในโครงการ	85
6.2	การประเมินผลโครงการ	85
6.3	สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการพัฒนาโครงการ	86
ภาคผนวก		87
บรรณานุกรม		95

สารบัญภาพ

หน้า

รูปภาพ 1-1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์บนระบบฝังตัวผ่านเครือข่ายเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้จากทุกแห่ง...	1
รูปภาพ 2-1 ลักษณะของเว็บเซอร์วิส.....	5
รูปภาพ 2-2 แสดงความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ ผู้ขอใช้บริการ และตัวแทนผู้ให้บริการ	7
รูปภาพ 2-3 ส่วนประกอบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อีเมล	11
รูปภาพ 2-4 โครงสร้างของโซบ	14
รูปภาพ 2-5 ตัวอย่างของโซบรีเคเวส	15
รูปภาพ 2-6 ตัวอย่างของโซบเรสสปอน	16
รูปภาพ 2-7 อิเล็กทรอนิกส์อีเมลเอนเอสแอพทริบิว	16
รูปภาพ 2-8 อิเล็กทรอนิกส์อีเมลเอนเอสแอพทริบิวที่ไม่ขึ้นด้วยเนมสเปซ	16
รูปภาพ 2-9 ตัวอย่างของโซบเสคเคอร์	17
รูปภาพ 2-10 ตัวอย่างของโซบแมสเซจที่มีความผิดพลาด	18
รูปภาพ 2-11 ตัวอย่างของการใช้อิเล็กทรอนิกส์อีเมล	20
รูปภาพ 2-12 ตัวอย่างของเรสสปอนที่มีสเตตัสโค้ดเป็น 500	21
รูปภาพ 2-13 ตัวอย่างไดอะแกรมของการสร้างโซบไคลเอนต์ออบเจกต์.....	23
รูปภาพ 2-14 ตัวอย่างของการทำงานการประมวลผลภายในโซบไคลเอนต์ออบเจกต์.....	24
รูปภาพ 2-15 ตัวอย่างของโซบเซิร์ฟเวอร์ออบเจกต์	25
รูปภาพ 2-16 ตัวอย่างเซิร์ฟเวอร์ไชต์ค่าตัวโพล	25
รูปภาพ 2-17 ตัวอย่างของการทำงานการประมวลผลภายในโซบเซิร์ฟเวอร์ออบเจกต์.....	26
รูปภาพ 2-18 คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) ของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว.....	27
รูปภาพ 2-19 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว.....	28
รูปภาพ 2-20 ยูสเคสไดอะแกรมของระบบ (Use-Case Diagram)	28
รูปภาพ 2-21 แสดงคอมโพเนนท์ไดอะแกรม.....	29
รูปภาพ 2-22 ขั้นตอนการทำงานของระบบเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัวของโครงการรุ่นที่ผ่านมา.....	30
รูปภาพ 2-23 การเรียกแอพพลิเคชันอื่นโดยใช้คำสั่ง spawn()	31
รูปภาพ 2-24 โครงสร้างของซอร์สโค้ดของ Micro C/OSii	35
รูปภาพ 2-25 แสดงถึงรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้บอร์ดคอม86	37
รูปภาพ 2-26 แสดงการเชื่อมต่อของบอร์ดขยายกับบอร์ดคอม86	38
รูปภาพ 2-27 ตัวอย่างของภาพชุดพัฒนาคอม86.....	40
รูปภาพ 2-28 บล็อกไดอะแกรมแสดงส่วนประกอบต่างๆของคอม86	41
รูปภาพ 3-1 คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) ของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว.....	42

รูปภาพ 3-2 โครงสร้างของสถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิส.....	43
รูปภาพ 3-3 สถาปัตยกรรมเว็บเซอร์วิสในมุมมองของอาร์พีซี.....	44
รูปภาพ 3-4 สถาปัตยกรรมของอาร์พีซีเซอร์วิสบนระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์.....	45
รูปภาพ 3-5 สถาปัตยกรรมเว็บเซอร์วิสบนแนวคิดของอาร์พีซีเซอร์วิส.....	47
รูปภาพ 3-6 มุมมองในการพัฒนาส่วนต่างเพิ่มเติมขึ้นในระบบ.....	47
รูปภาพ 3-7 เซิร์ฟเวอร์เดมอนของโปรโตคอลต่างๆ.....	48
รูปภาพ 3-8 สถานะของทาสก์ที่ว่าง กลายเป็นพร้อมทำงานเมื่อมีทาสก์ออบเจกต์.....	49
รูปภาพ 3-9 การทำงานของทาสก์แฟคตอรี.....	49
รูปภาพ 3-10 เซอร์วิสทาสก์ ที่มีเซอร์วิสออบเจกต์ทำงานอยู่ภายใน โดยรับข้อมูลจากแมสเซจคิว.....	50
รูปภาพ 3-11 การเรียกเซอร์วิสทาสก์โดยเซอร์วิสดีสแพตเชอร์.....	50
รูปภาพ 3-12 การควบคุมเซอร์วิสทาสก์โดยเซอร์วิสเมนเจอร์.....	51
รูปภาพ 3-13 ภาพรวมของโครงสร้างภายในของอาร์พีซีเซอร์วิสบนระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์.....	51
รูปภาพ 3-14 ยูสเคสไดอะแกรม (Use-Case Diagram) ของระบบ.....	52
รูปภาพ 3-15 คอมโพเนนต์ไดอะแกรม (Component Diagram) ของระบบ.....	53
รูปภาพ 3-16 คลาสไดอะแกรมของอาร์พีซีเซอร์วิส.....	55
รูปภาพ 3-17 คลาสไดอะแกรมของเซอร์วิสในระบบ.....	57
รูปภาพ 3-18 คลาสไดอะแกรมของซ็อกเก็ตการเชื่อมต่อ.....	59
รูปภาพ 3-19 คลาสไดอะแกรมของทาสก์แฟคตอรี.....	60
รูปภาพ 3-20 คลาสไดอะแกรมของเพอร์ซิสแทนต์ออบเจกต์.....	61
รูปภาพ 3-21 คลาสไดอะแกรมของโซบพาร์เซอร์และเอนโค้ดเดอร์.....	62
รูปภาพ 3-22 คลาสไดอะแกรมของโซบเอนเวลลัฟและซีเรียลไรซ์.....	64
รูปภาพ 3-23 การเรียกใช้บริการ.....	65
รูปภาพ 3-24 การเปิดบริการ.....	67
รูปภาพ 3-25 การปิดบริการ.....	68
รูปภาพ 4-1 บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ.....	69
รูปภาพ 4-2 โครงสร้างการพัฒนาโปรโตคอลแซนด์เคิลเลอร์ในส่วนของการดึงข้อมูลมาสู่อาร์พีซี พารามิเตอร์.....	70
รูปภาพ 4-3 โครงสร้างของโปรโตคอลแซนด์เคิลเลอร์สำหรับแปลงข้อมูลกลับไปเป็นเอกสารของ โปรโตคอล.....	71
รูปภาพ 4-4 โครงสร้างฟังก์ชันภายใน ในการอิมพลิเมนต์เซิร์ฟเวอร์เดมอน.....	71
รูปภาพ 4-5 ตัวอย่างการอิมพลิเมนต์ซ็อกเก็ต เพื่อทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์เดมอนในแต่ละโปรโตคอล ...	72
รูปภาพ 4-6 การสร้างบริการโดยการอิมพลิเมนต์เซอร์วิสออบเจกต์.....	73

รูปภาพ 4-7 ตัวอย่างการโค้ดในการสร้างเซิร์ฟเวอร์ในระบบ.....	74
รูปภาพ 4-8 ตัวอย่างเซิร์ฟเวอร์สทรีไฟล์ที่เก็บในรูปแบบเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล	75
รูปภาพ 4-9 ตัวอย่างรูปแบบในการควบคุมเซิร์ฟเวอร์ในระบบของโปรแกรม TOP.....	76
รูปภาพ 4-10 ตัวอย่างรูปแบบในการควบคุมเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์เมนเจอร์ในวินโดวส์.....	76
รูปภาพ 5-1 การเขียนโปรแกรมทดสอบการทำงานแบบมัลติทาสก์กึ่ง	78
รูปภาพ 5-2 แสดงการติดต่อขอใช้บริการโปรแกรมที่ทำงานแบบมัลติทาสก์กึ่งบนอุปกรณ์คอม86.....	79
รูปภาพ 5-3 ผลการตรวจสอบการรับส่งข้อมูลในระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์บนคอม86 โดยโปรแกรมอีเทอร์เรียล79	
รูปภาพ 5-4 การเขียนเซิร์ฟเวอร์โค้ดในส่วนของฟังก์ชัน init.....	80
รูปภาพ 5-5 การเขียนเซิร์ฟเวอร์โค้ดในส่วนของฟังก์ชัน run.....	81
รูปภาพ 5-6 แสดงการเพิ่มข้อมูลของบริการบนระบบ	82
รูปภาพ 5-7 การสั่งเริ่มการทำงานของระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์บนอุปกรณ์คอม86	82
รูปภาพ 5-8 โปรแกรมขอเรียกใช้บริการ Calculator	83
รูปภาพ 5-9 ผลลัพธ์จากการคำนวณโดยการขอใช้บริการ Calculator ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์	83

สารบัญตาราง

หน้า

ตาราง 2-1 ตัวอย่างของเอลเลอเมนต์ย่อยๆ	19
ตาราง 2-2 ตัวอย่างของค่าฟอลโถ้ด	19
ตาราง 2-3 ตัวอย่างของโชนบทลคคด	22
ตาราง 2-4 รลลละเลคคของการร้องขอใช้บรคการเวบเซอร้วิส	29
ตาราง 2-5 ความสามารถของเคอร์เนลของระบบปฏบคตการแบบเรลลทม	33
ตาราง 2-6 ความสามารถของ Micro C/OSii	34
ตาราง 3-1 โปรคคดลในเลเยอร้ด่างๆ	45
ตาราง 3-2 ส่วนประคอบของเวบเซอร้วิสที่สร้างข้้นได้ด้วยเนวลคคของอาร์ฟคเซอร้วิส	46
ตาราง 3-3 การร้องขอใช้บรคการเวบเซอร้วิส	52
ตาราง 3-4 การควมคุมบรคการบนระบบ	53
ตาราง 4-1 อรคบยฟ้งก้ข้้นในการอคมพลคเมนต์เซิร์ฟเวอร์แดมอน	72
ตาราง 5-1 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ	77
ตาราง 5-2 ผลการทดสอบการใช้งานของระบบ	80

